

Ayuda para tramitar la firma electrónica

## Contenido...

- + ¿Cómo puedo firmar un documento?
- + ¿Cómo instalar el lector de DNI electrónico? (DNLe)
- + La Validación de Firma Electrónica en el Portal Web de Fomento San Sebastián

## ¿Cómo puedo firmar electrónicamente?

La firma debe realizarse obligatoriamente por medios electrónicos y la podrás realizar de dos formas:

-  **Firmar directamente en internet:** Puedes firmar tus propios documentos en internet utilizando el servicio ofrecido por **VALIDe**. Para firmar debe descargarse una componente que funciona sobre el mismo navegador.
-  **Descargando una aplicación en tu PC:** En este caso utilizas para firmar la aplicación que instalas en tu ordenador y no necesitas estar conectado a internet. Las aplicaciones que puedes descargar son varias y las veremos a continuación.

## VALIDe

 VALIDe es un servicio on-line ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la validación de Firmas y Certificados electrónicos. Es una solución de referencia para cumplir con las medidas de Identificación y autenticación descritas en el Capítulo II de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).

 El **objetivo** de este servicio es:

-  Permitir a un usuario comprobar que el certificado utilizado es un certificado válido y que no ha sido revocado.
-  También permite comprobar la validez de una firma electrónica realizada mediante certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido
-  Realizar firmas mediante certificado digital del que se disponga de la clave privada correspondiente.

Está disponible en la dirección o url:

<https://valide.redsara.es>

# VALIDe



Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome

[Contactar](#)



## Validar Certificado

Si dispones de un certificado digital emitido por cualquier entidad de servicio de certificación reconocida, puedes comprobar en línea su validez.

[Validar Certificado](#)



## Realizar Firma

Firma un documento con tu DNI electrónico o cualquier otro certificado reconocido con las máximas garantías de integridad y autenticidad.

[Realizar firma](#)



## Validar Firma

Consulta la validez de un documento firmado electrónicamente con múltiples formatos y tipos de certificados, como facturas electrónicas, contratos, etc.

[Validar Firma](#)



## Visualizar Firma

Podrás generar informes en los que se mostrará información de la firma o firmas asociadas al documento.

[Visualizar Firma](#)



## Validar Sede Electrónica

Podrás comprobar las URLs de sede electrónicas, verificando la validez del certificado que contienen.

[Validar Sede Electrónica](#)



## Preguntas Frecuentes

Consulta nuestras preguntas frecuentes si tienes alguna duda.

[¿Qué significa VALIDe?](#)

[¿Qué servicios ofrece VALIDe?](#)

[¿Qué certificados son reconocidos por la plataforma?](#)

[¿Cuáles son los tipos de certificados admitidos por las Administraciones?](#)

[¿Cuáles son los formatos admitidos para firma electrónica?](#)

[¿Qué debo hacer para usar los servicios de VALIDe?](#)

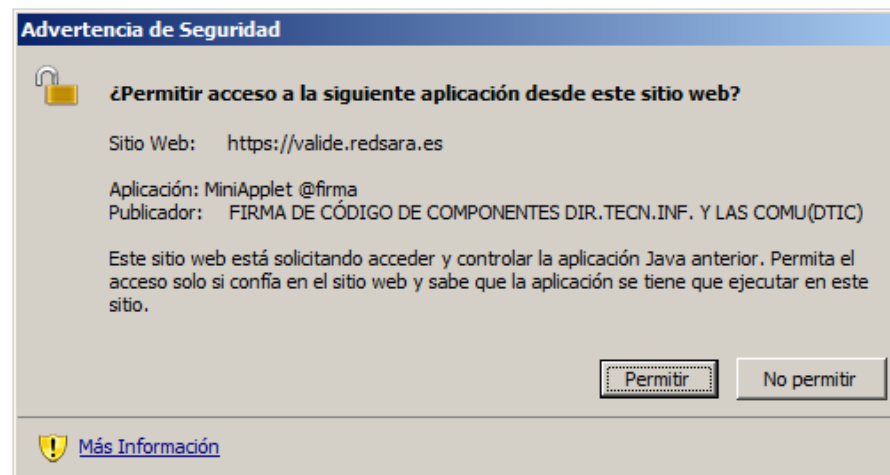
[¿Qué tipos de documentos se pueden firmar con VALIDe?](#)

[¿Pueden firmar un documento varias personas?](#)

[Ver más](#)



## VALIDe (Realizar Firma)



## VALIDe (Realizar Firma)



Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome

Contactar



Validar Certificado

Realizar firma

Validar Firma

Validar Sede Electrónica

Visualizar Firma

Faqs



### Realizar Firma Electrónica

Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.

Para realizar una firma pulsa el botón "Firmar" y selecciona el documento. A continuación guarda la firma.

**Firmar**

**Guardar Firma**



### Descárgate el cliente de firma (versión Escritorio)

El cliente de firma (versión Escritorio) es una aplicación de firma que instalas en tu ordenador y que te permite elegir el tipo de firma que quieres realizar para firmar directamente desde tu ordenador sin necesidad de estar conectado a internet.

Nota: La firma electrónica se realiza mediante un applet descargado en su navegador. Dicho applet ha sido firmado por el D.G. para Impulso de la Administración Electrónica por su seguridad. [Pulsa aquí](#) para ver los requisitos de funcionamiento

## VALIDe (Realizar Firma)

Al firmar con **DNi**e, se debe seleccionar la opción de **AUTENTICACION**, que es la que acompañará con el certificado generando una firma **Reconocida**



## Las aplicaciones de firma

Si prefieres no firmar on-line, puedes descargar una aplicación en tu ordenador.

A continuación vemos una aplicación de firma ofrecida por la Administración Pública que te permitirá firmar documentos...

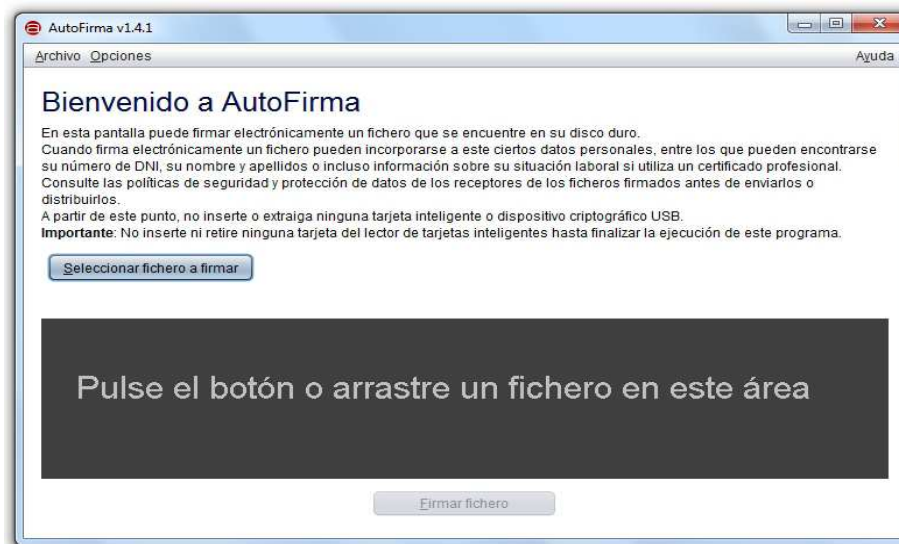
La aplicación la podrás descargar aquí:

<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html>

## Las aplicaciones de firma

■ **Autofirma.** Es una aplicación de firma realizada por el **Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas**.

Su principal objetivo es ofrecer al usuario un sistema de firma en el que éste pueda firmar cualquier tipo de documento de manera sencilla. El usuario indica qué fichero quiere firmar y la aplicación escoge automáticamente el formato de firma que debe aplicar.



## AutoFirm@

Veamos como **descargar** e **instalar** AutoFirm@...

Autofirma se puede descargar aquí:

<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html>



**Descargas**

Desde aquí puedes descargar aquellas aplicaciones que necesites para firmar electrónicamente y otras utilidades o documentos.

**AutoFirma**

**autofirm@**

Aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al poder ser ejecutada desde el navegador, permite la firma en páginas de Administración Electrónica cuando se requiere la firma en un procedimiento administrativo.

- » AutoFirma para Windows 32 bits
- » AutoFirma para Windows 64 bits
- » AutoFirma para Linux
- » AutoFirma para Mac

## AutoFirm@ (Instalación)

Cuando se accede a la descarga de la aplicación, nos proporciona varias posibilidades según nuestro sistema operativo:

 AutoFirma para **Windows 32 bits**

 AutoFirma para **Windows 64 bits**

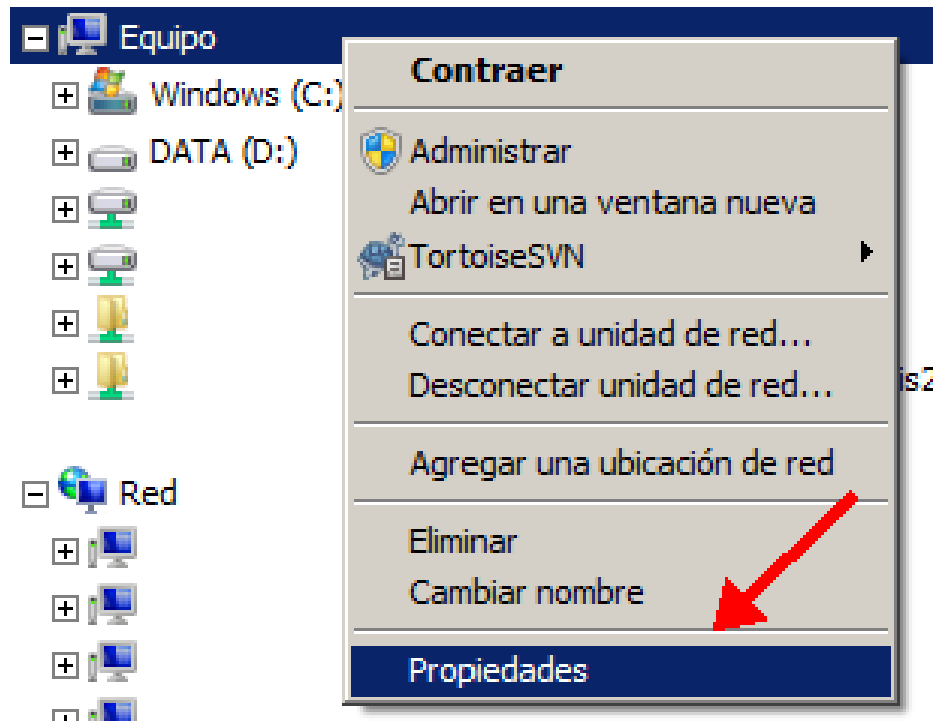
 AutoFirma para **Linux**

 AutoFirma para **Mac**

En la mayoría de los casos, el sistema operativo es Microsoft Windows, pero ¿Cómo sabemos si nuestro Windows es 32 o 64 bits?. Veamos como averiguarlo...

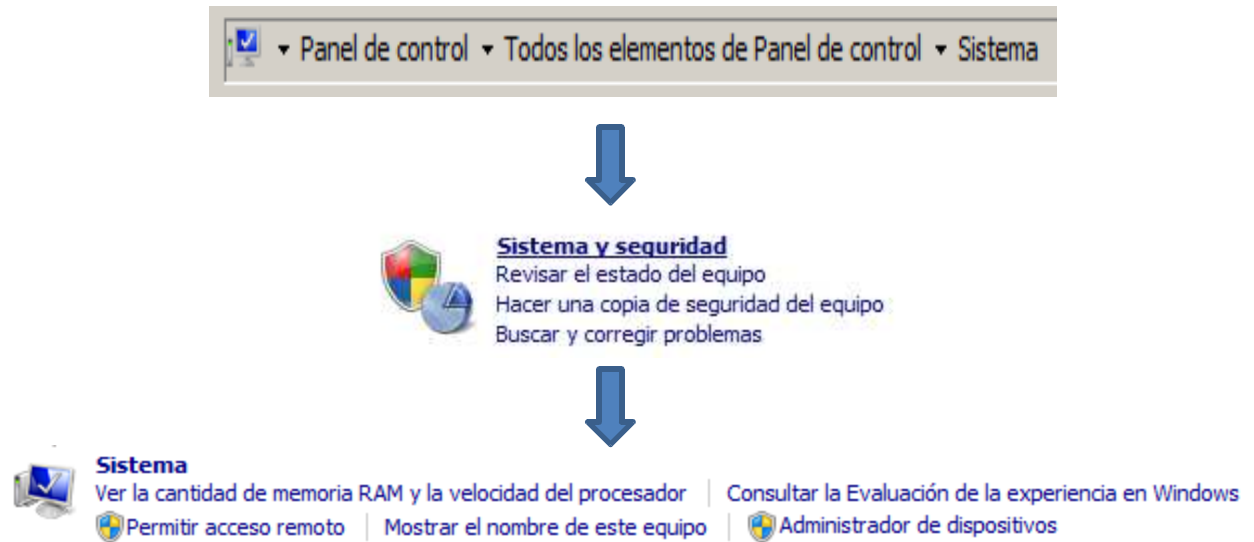
## AutoFirm@ (Instalación)

- Accediendo a las propiedades del **Equipo**



## AutoFirm@ (Instalación)

Accediendo al **Sistema** desde el **Panel de Control**



## AutoFirm@ (Instalación)

Finalmente veremos la información de nuestro PC...

### Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows 7 Professional

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Service Pack 1

[Obtener más características con una nueva edición de Windows 7](#)

Sistema

Fabricante: ALTEN

Modelo: HP ProBook 4540s

Evaluación:  Evaluación de la experiencia en Windows

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz

Memoria instalada (RAM): 8,00 GB (7,88 GB utilizable)

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits

Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Compatibilidad con ALTEN

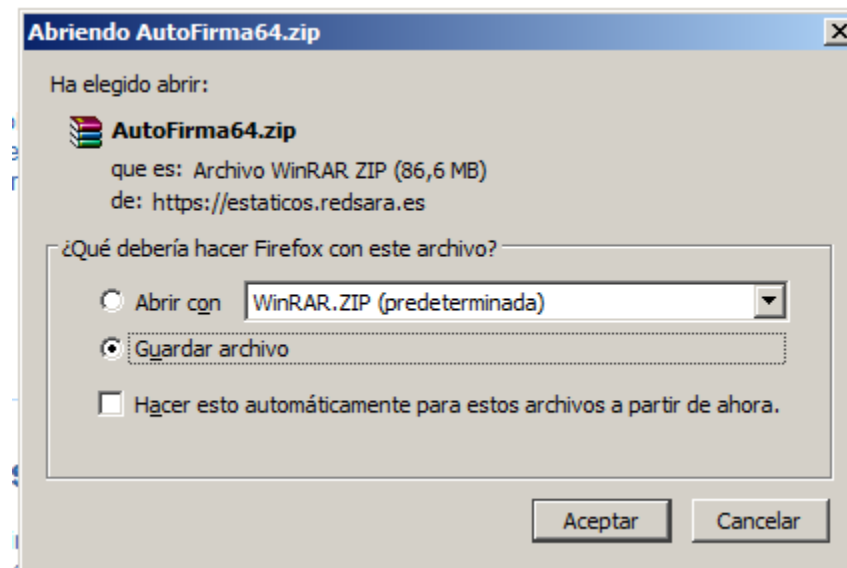
Número de teléfono: 93 550 99 00 / 91 791 00 00

Horario de soporte técnico: 9:00-14:00 / 16:00-19:00

Sitio web: [Soporte técnico en línea](#)

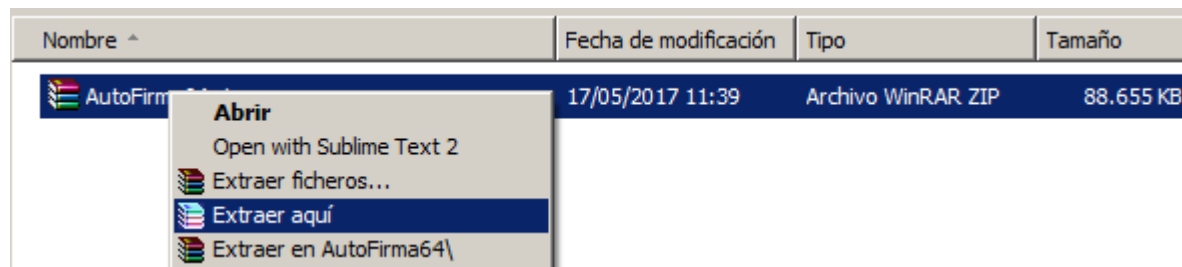
## AutoFirm@ (Instalación)

- Una vez sepamos qué versión de AutoFirm@ debemos descargar, seleccionamos la opción que nos interesa...

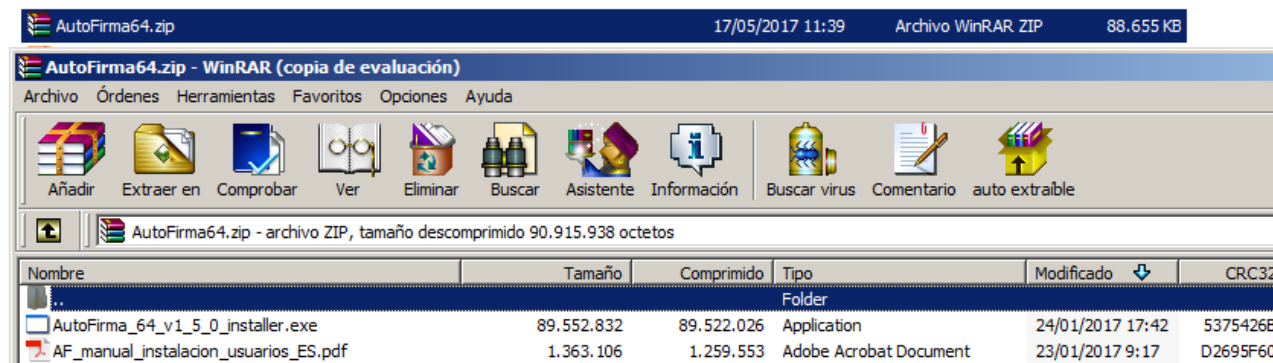


## AutoFirm@ (Instalación)

- ✚ Cuando haya concluido la descarga, en formato comprimido (.zip), copiaremos el fichero descargado en la carpeta que queramos y extraeremos su contenido...



En nuestro caso el contenido es:



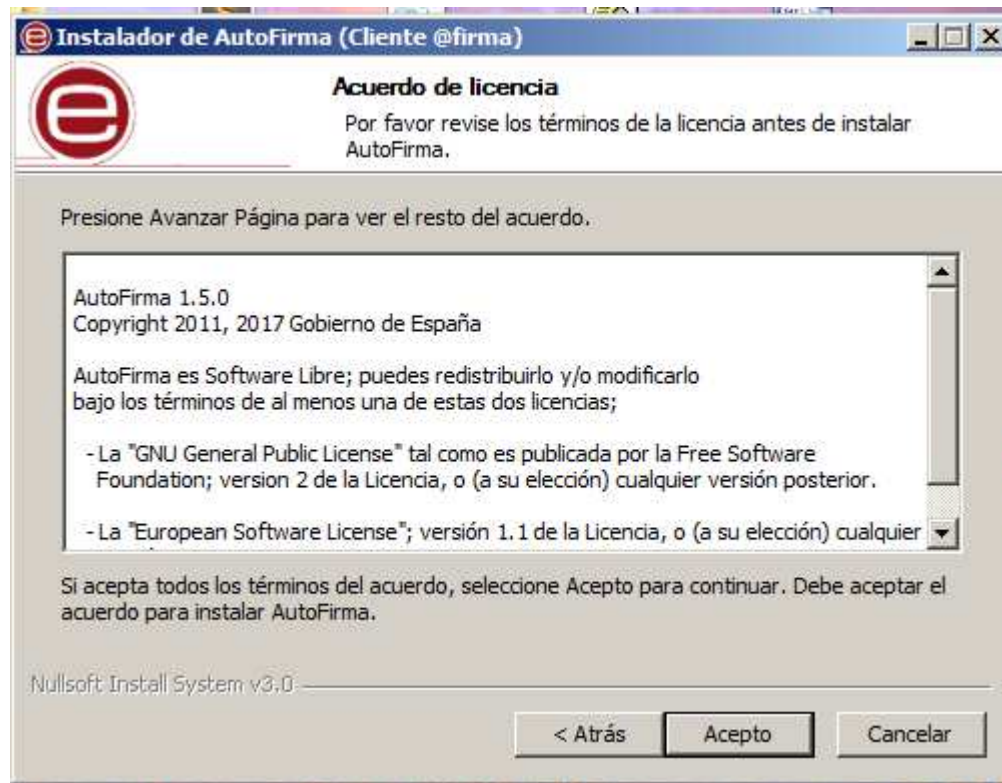
## AutoFirm@ (Instalación)

✚ Hacemos doble clic en el fichero **.exe**, y comienza la instalación...



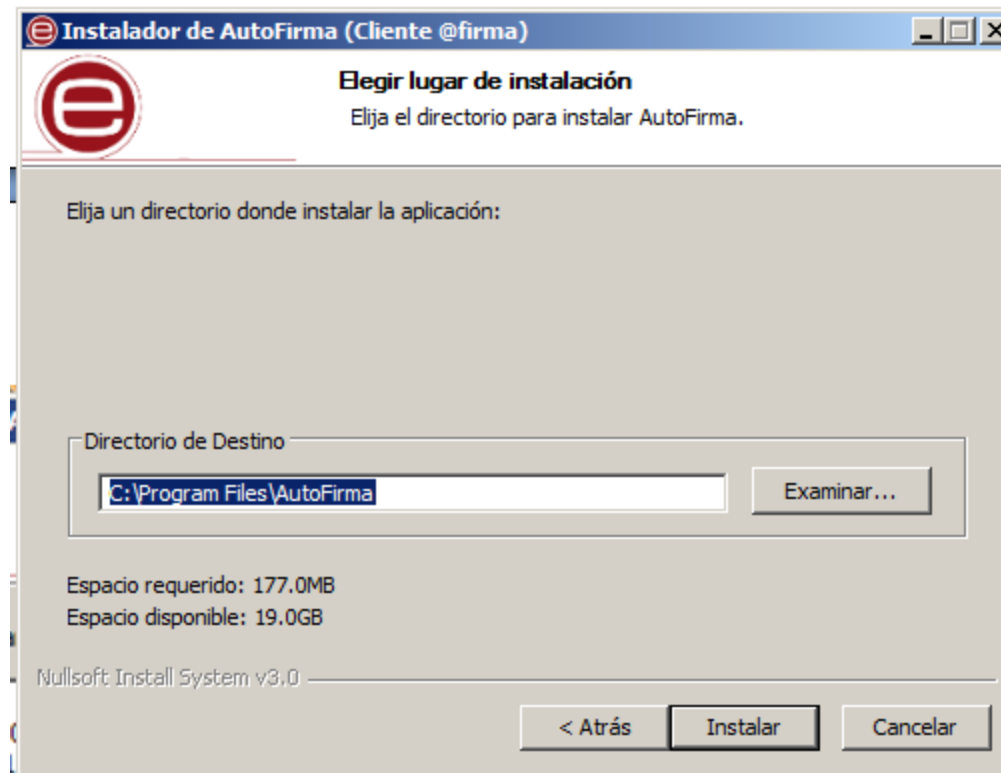
## AutoFirma@ (Instalación)

### Acuerdo de Licencia



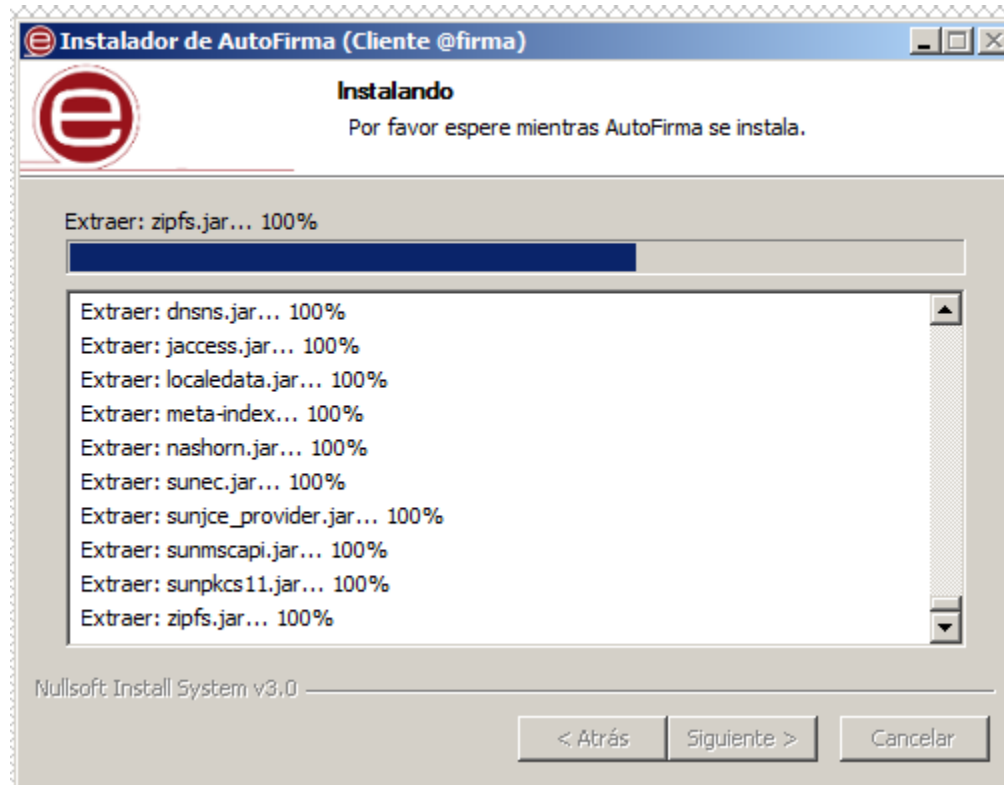
## AutoFirma@ (Instalación)

¿Dónde la quiero instalar?



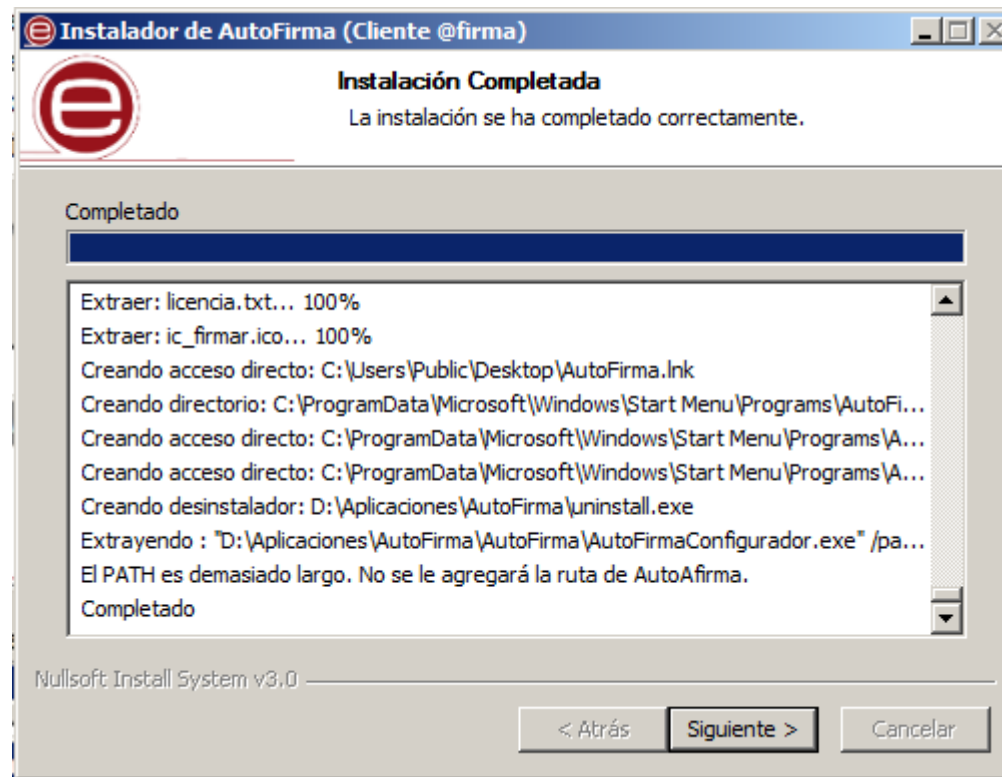
## AutoFirm@ (Instalación)

Instalando...



## AutoFirm@ (Instalación)

✚ Ya ha terminado...



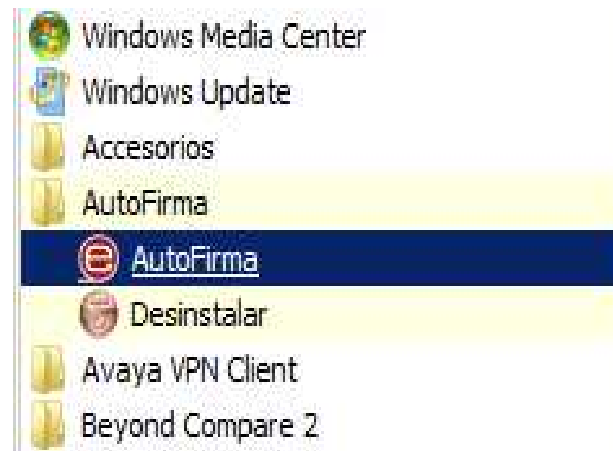
## AutoFirma@ (Instalación)

+ ... y confirmamos con Terminar



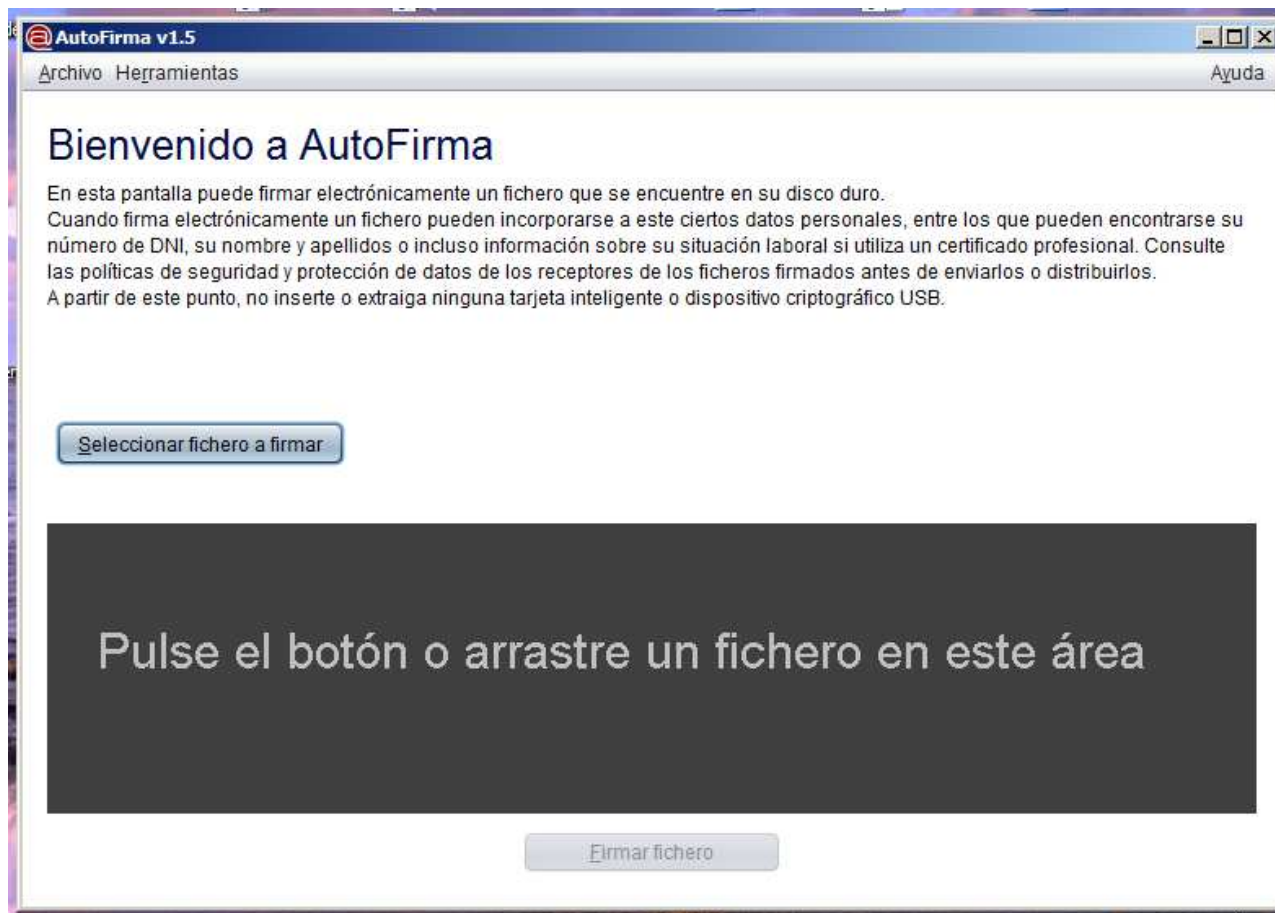
## AutoFirm@ (Instalación)

- Una vez instalada, podremos encontrar la aplicación en nuestros programas y abrirla



## AutoFirma@ (Firmar)

- Una vez iniciada, nos mostrará la siguiente pantalla



## AutoFirma@ (Firmar)

- Si detecta un lector de “tarjetas inteligentes” conectado al PC, nos mostrará esta pantalla de aviso, y podremos decidir si firmaremos con nuestro DNle o con otro certificado



## AutoFirm@ (Firmar)

- ✚ Cuando detecta el DNle, solicita el **PIN** o número secreto del mismo para acceder a la información contenida en la tarjeta inteligente:

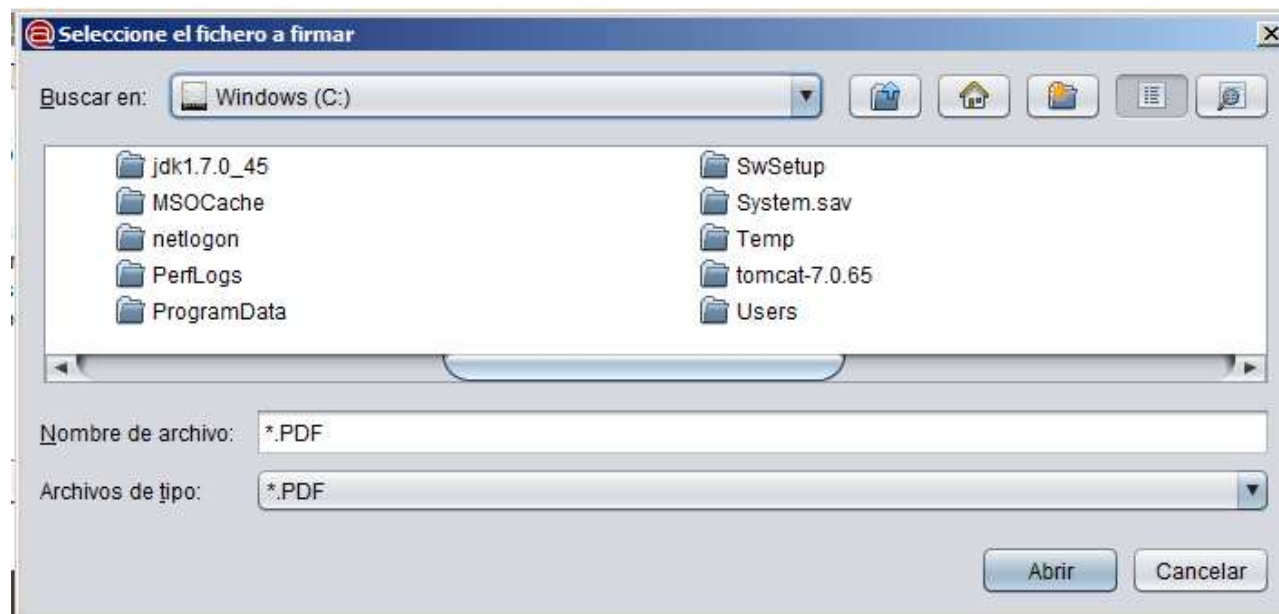


Dispondremos de 3 intentos para teclear correctamente.

**CUIDADO !!** Estos intentos no se anulan al Cancelar. Sólo se resetean cuando se introduce el PIN correctamente.

## AutoFirm@ (Firmar)

- Basta con **arrastrar el fichero hasta donde indica**, o seleccionarlo mediante el buscador correspondiente si decidimos hacer clic en el botón **Seleccionar fichero a firmar**



## AutoFirma@ (Firmar)

Una vez seleccionado el fichero a firmar, veremos la siguiente pantalla:



## AutoFirm@ (Firmar)

En ella podemos decidir si queremos:

-  Firmar el Fichero seleccionado
-  Ver dicho fichero
-  Decidir incluir un reflejo visible de la firma en el documento al firmarlo

Firmemos el fichero...

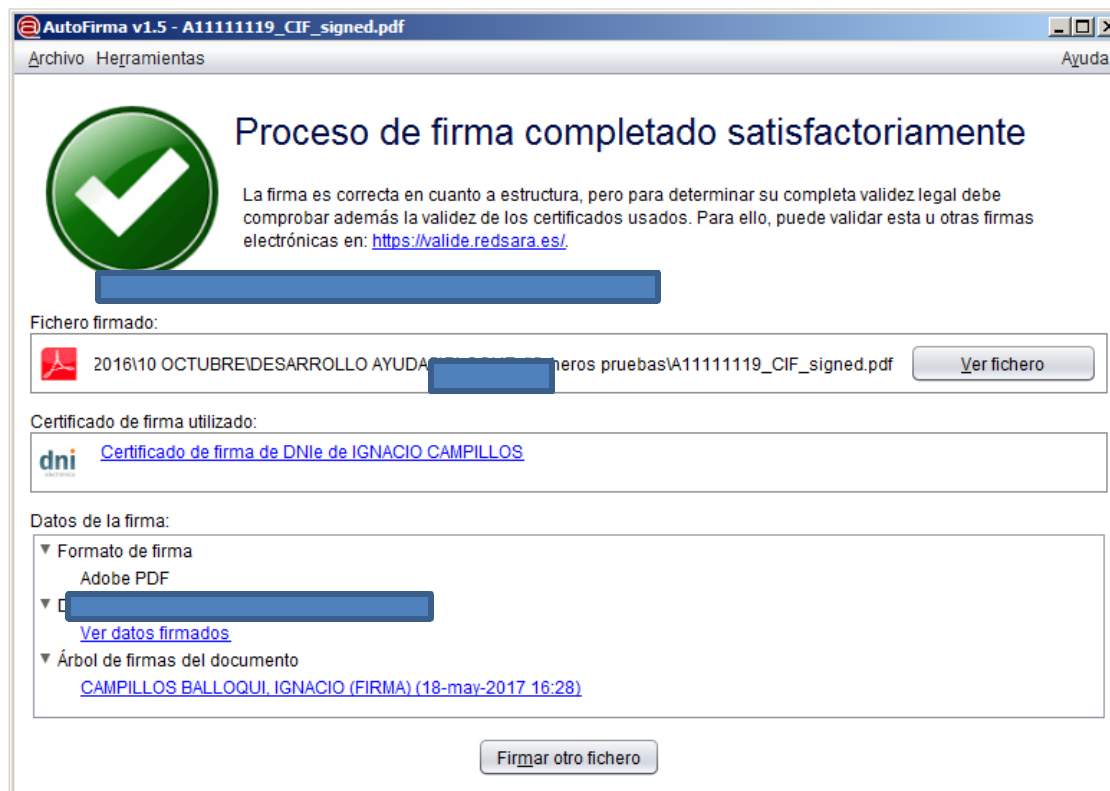
## AutoFirm@ (Firmar)

- Al firmar con **DNIE**, se debe seleccionar la opción de **AUTENTICACION**, que es la que acompañará con el certificado generando una firma **Reconocida**



## AutoFirma@ (Firmar)

— Cuando la aplicación termine de firmar el documento mostrará la pantalla siguiente:



## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNLe)

Para poder usar el DNI electrónico desde un ordenador es necesario disponer de un lector de tarjetas compatible con el **DNLe**.

Además, para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas (DNLe) en particular, el equipo ha de tener instalados unas 'piezas' de software denominadas **módulos criptográficos**.

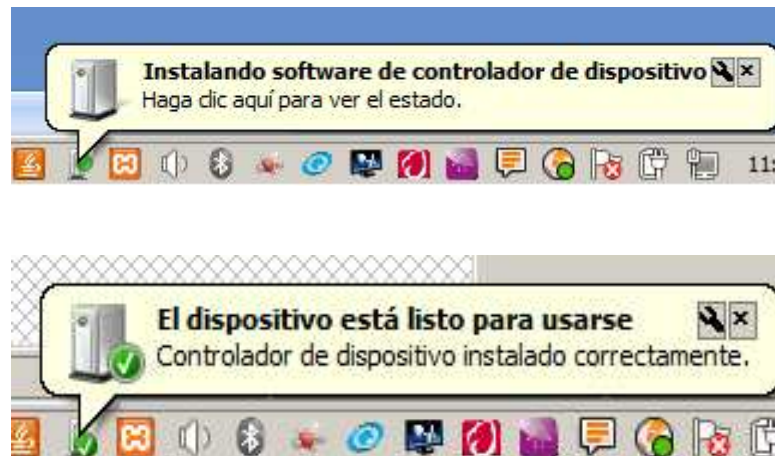
■ En un entorno Microsoft Windows, el equipo debe tener instalado un servicio que se denomina **"CryptographicServiceProvider" (CSP)**.

■ En los entornos UNIX / Linux o MAC, podemos utilizar el DNI electrónico a través de un módulo criptográfico denominado **PKCS#11**.

## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNLe)

En el caso del navegador Internet Explorer la instalación debería ser automática y sin intervención del usuario

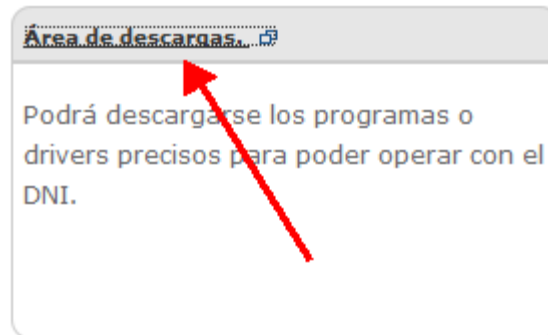


## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNLe)

Si se produce algún error en la instalación, o se decide utilizar el navegador Mozilla Firefox, la **Dirección General de la Policía** provee de un sencillo asistente para instalar el lector.

<https://www.dnielectronico.es/PortalDNLe>



# Navegadores y ordenador

## Instalar el lector de DNI electrónico (DNLe)

[Inicio](#) / [Área de Descargas](#)

### Área de Descargas

☞ [Sistema Windows](#)

☞ [Sistemas GNU/Linux y Sistemas MacOS](#)

☞ [Certificados x509, Autoridades de Certificación y Autoridades de Validación](#)

☞ [Código fuente pkcs11](#)

☞ [Código fuente completo de aplicaciones Android, y documentación para desarrolladores, para uso de DNLe 3.0 en dispositivos móviles con tecnología NFC](#)

Para cualquier información o consulta puede ponerse en contacto con la Oficina Técnica en la dirección de correo: [oficinatecnica@dnielelectronico.es](mailto:oficinatecnica@dnielelectronico.es)

## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNLe)

[Inicio](#) / [Área de Descargas](#) / [Software para Windows](#)

### Software para Windows

🔗 [Documentos con recomendaciones de instalación](#)

🔗 [Sistemas Windows de 32 bits. Compatible con sistemas W7, W8, W8.1 y Windows 10](#)

🔗 [Sistemas Windows de 64 bits. Compatible con sistemas W7, W8, W8.1 y Windows 10](#)

🔗 [Instalación Desatendida](#)

🔗 [Histórico de Versiones de Software del DNLe compatibles con XP y Vista. \(No compatible con DNI 3.0\)](#)

Nota: Microsoft ha dejado de dar soporte al Sistema Operativo Windows XP SP3 en fecha El 8 de abril de 2014, por motivos de seguridad al carecer de este soporte no se da continuidad al nuevo DNI 3.0 sobre este sistema operativo.

Las nuevas versiones de drivers publicadas son compatibles con los sistemas XP y con el DNLe en su versión anterior, pero **no podrá utilizarse el nuevo DNI 3.0 con el sistema operativo Windows Vista, XP o anteriores.**

## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNIE)

[Inicio](#) / [Área de Descargas](#) / [Sistema para windows](#) /

Sistemas Windows de 64 bits. Compatible con sistemas W7, W8, W8.1 y Windows 10

### Sistemas Windows de 64 bits. Compatible con sistemas W7, W8, W8.1 y Windows 10

MD5: a4f7b6f029649e87ee5e142b186e38bb    DNIE v13\_1\_0 (64 bits).exe



#### Smart Card Mini-Driver:

En el servicio de actualización de Microsoft Windows Update se encuentra disponible la nueva versión del driver DNIE Minidriver for Smart Card (Windows Driver Package – Direccion General de la Policía –UMPass- SmartCard 12/15/2016 1.0.2.5) para W7, W8, W8.1 y Windows 10.

Este nuevo driver permite al DNIE trabajar como dispositivo plug&play, ya que se instala de forma automática una vez insertado el mismo en un lector compatible.

Este driver basado en la nueva arquitectura "Smart Card Mini-Driver" (conocida también como "Smart Card Module") de Microsoft, funciona en Internet Explorer y en Google Chrome. **Mozilla Firefox** como utiliza la arquitectura PKCS#11 seguirá necesitando la instalación del módulo criptográfico y se debe instalar primeramente el navegador Firefox y luego el módulo criptográfico.

En un ordenador con sistema operativo W7, W8, W8.1 y Windows 10, únicamente habrá que al introducir la tarjeta DNIE en el lector, el Sistema Operativo instala el driver del DNIE de forma rápida y automática.

No será posible instalarlo de forma directa en aquellos equipos que ya cuenten con algún tipo de instalación del DNIE. en estos casos

## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNIE)



## Navegadores y ordenador

### Instalar el lector de DNI electrónico (DNIE)



## La Validación de Firma en el Portal



El aplicativo de **Fomento de San Sebastián**, **Portal Web logado** implementa la **validación de Firma y Certificado** de forma transparente en las operaciones realizadas sobre la documentación aportada por las empresas autenticadas en su sistema.

Esta documentación corresponde en la actualidad a Documentación de la propia empresa, así como a aquella documentación requerida en sus solicitudes de

## La Validación de Firma en el Portal

El **objetivo** o cometido de este proceso de validación es:

 **Comprobar la validez del tipo de fichero aportado** por la empresa (**Portal**). Tanto por cuestiones funcionales, como por motivos de seguridad, sólo están permitidos ciertos tipos o extensiones de fichero (.pdf , .doc , .docx , .xls , .xlsx , .ppt , .pptx , .png , .jpg, .odt).

Esta comprobación la realiza para todos los ficheros que se incorporan al sistema desde el Portal, no sólo en aquellos que precisan firma electrónica.

 **Comprobar la tipología de firma aplicada en el fichero aportado** por la empresa. Fomento requiere que los documentos filtrados electrónicamente se aporten en formato **.pdf**, y por tanto con tipología de firma **PADES**.

 **Comprobar la validez de la firma electrónica** realizada mediante certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido

## La Validación de Firma en el Portal

## La Validación de Firma en el Portal

- + Veamos capturas de las diferentes situaciones que podemos encontrar:
- + Los ficheros firmados electrónicamente deben ser ficheros .pdf
- + Y además debe ser un tipo de fichero admitido por el sistema. (.pdf , .doc , .docx , .xls , .xlsx , .ppt , .pptx , .png , .jpg, .odt).

Empresas Servicios Agenda Mi Escritorio Enlaces de Interés Alquileres Salas y Auditorios Ayudas

Inicio Opciones Guardar EMPRESA PRUEBAS 01 Ncom Empresa Pruebas 01 Conectado Salir

1.- Solicitud 2.- Documentación **3.- Anexar Documentación-Solicitud** Otra Documentación

El fichero a Validar debe ser un documento Adobe Acrobat (.pdf).

La Firma del Documento es: INVALIDA

El tipo de Fichero seleccionado NO es admitido por el sistema.

**17/E/0206 AYUDAS A LA CONTRATACION 2016 JABE IZAN - 01 (Estado: Borrador)**

**Documentación a entregar para la Solicitud:**

| Estado               | Documento        | Fecha Entrada | ¿De Empresa? | ¿Obligatorio? | ¿Precisa firma electrónica? | Observaciones | Operaciones |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Recibido por Fomento | ANEXO: SOLICITUD | 05/06/2017    |              |               |                             |               |             |

## La Validación de Firma en el Portal

- + Veamos capturas de las diferentes situaciones que podemos encontrar:
- + La Firma electrónica es correcta, **Reconocida**
- + El Certificado es **Inválido**. Asegúrate de que tu certificado no está caducado, revocado, y en caso de usar DNle; que has seleccionado la Opción AUTENTICACIÓN para firmar.

Empresas Servicios Agenda Mi Escritorio Enlaces de Interés Alquileres Salas y Auditorios Ayudas

Inicio Opciones Guardar EMPRESA PRUEBAS 01 Ncom Empresa Pruebas 01 Conectado [Salir]

1.- Solicitud 2.- Documentación 3.- Anexar Documentación-Solicitud Otra Documentación

Firma Electrónica: Reconocida.  
Certificado: Inválido.  
Habilitación de firma: No está habilitado para la Firma en su Empresa.  
La Firma del Documento es: INVALIDA

17/E/0206 AYUDAS A LA CONTRATACION 2016 JABE IZAN - 01 (Estado: Borrador)

Documentación a entregar para la Solicitud:

| Estado               | Documento        | Fecha Entrada | ¿De Empresa? | ¿Obligatorio? | ¿Precisa firma electrónica? | Observaciones | Operaciones |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Recibido por Fomento | ANEXO: SOLICITUD | 05/06/2017    |              |               |                             |               |             |

# La Validación de Firma en el Portal

Este documento tiene 2 firmas...

- En la primera:
- La Firma electrónica es **Reconocida**
- El Certificado es **Válido**
- , pero el trabajador **No está dado de Alta en la Empresa y habilitado para firmar.**
- En la segunda:
- Todo es correcto, y por ello se considera un documento Firmado Electrónicamente de forma **CORRECTA**.

Empresas Servicios Agenda Mi Escritorio Enlaces de Interés Alquileres Salas y Auditorios Ayudas

Inicio Documentos Guardar EMPRESA PRUEBAS 01 Nueva Empresa Pruebas 01 [Cancelar](#) [Salir](#)

1.- Solicitud 2.- Documentación 3.- Anexar Documentación-Solicitud Otra Documentación

Firma Electrónica: Reconocida.  
Certificado: Válido.  
Firmante: 165 [redacted] 1J - DAVID VELASCO [redacted]  
Habilitación de firma: 165 [redacted] 1J No está habilitado para la Firma en su Empresa.  
Firma Electrónica: Reconocida.  
Certificado: Válido.  
Firmante: 320 [redacted] J - IGNACIO CAMPILLO [redacted]

La Firma del Documento es: CORRECTA

Se guardaron los datos

17/E/0206 AYUDAS A LA CONTRATACION 2016 JABE IZAN - 01 (Estado: Borrador)

Documentación a entregar para la Solicitud:

| Estado               | Documento        | Fecha Entrada | ¿De Empresa? | ¿Obligatoria? | ¿Precisa firma electrónica? | Observaciones | Operaciones                                                         |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Recibido por Fomento | ANEXO: SOLICITUD | 05/06/2017    | ✗            | ✓             | ✓                           |               | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

## Referencias principales

 <http://firmaelectronica.gob.es>

 <http://www.cert.fnmt.es>

 <https://www.dnielectronico.es>

 <https://sede.administracion.gob.es>

 <http://www.agenciatributaria.gob.es>